372 K/s
10:29
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf
回

第三章　水体污染控制

一、本章导学

本章主要介绍水体与水体污染的相关概念及水体污染的分类；污水的水质污染指标与水质标准；水体的污染源；水体污染控制的基本途径；污水的基本处理方法；城市污水处理系统。

1. 水　体

广义上讲，水体是指地球的地面水与地下水的总称。地面水包括江河水、湖泊水、水库水、海水等。

从环境科学来讲，水体是指地球上的水（包括地面水和地下水）及水中的悬浮物、溶解物质、底泥和水生生物等完整的生态系统。

一般来讲，水只是水体中液体状的部分。水体污染主要研究水污染，同时也研究底泥和水生生物体污染。

天然水在循环过程中不断与周围的物质接触，或多或少地溶入了一些物质，故自然界不存在仅有 H_2O 组成的“纯水”；不同来源的天然水由于与不同环境相接处，故其水质状况也各不相同。

受人类活动影响的水体，所含物质的种类、数量、结构均会与天然水质不同。以天然水中所含的物质及物质浓度为背景值，可以判断人类活动对水体的影响程度，以便及时采取措施，保护水资源。

2. 水体污染

每个水体都是自然界的基本活动单元，其间存在着连续的能量和物质的转化和循环过程，水体中的各个生物与环境之间存在着互相制约的内在联系，而各生物间在又依赖、又斗争中保持固定的食物链和生态平衡，因此，可以说每个水体都是一个稳定的生态系统。

水体具有自净能力。当污染物质排入水体后，水体中的物质组成发生了变化，破坏了原有的物质平衡。同时，污染物质也参与水体中的物质转化和循环过程，通过一系列物理、化学、物理化学和生物化学反应，污染物质被分离或分解，水体基本上或完全恢复到原来的状态，使原有的生态平衡得到恢复，这个过程就是水体自净。

但是，水体的自净能力是有限的。当进入水体的污染物含量超过了水体的自净能力时，污染物质不能被分离或分解，水质就会恶化，原有的生态平衡遭到破坏，对人类环境和水的利用产生不良影响，这就造成了水体的污染或称水的污染。

根据污染物质的性质可将水体污染分为三类，即化学性污染、物理性污染和生物性污染。

放大　上一页　1/15　下一页

1.7 K/s 80 10:28
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf
回

3. 污水的水质污染指标

反映水体被污染的程度要用污水的水质污染指标来表示。水质是指水和其中所含的杂质共同表现出来的物理、化学和生物学的综合特性。污水水质污染指标项目有上百种之多，它们可分为物理的、化学的和生物学的三大类,其中有五项重要指标。

（1）固体污染物指标

生活污水和大多数工业废水都为固体物质所污染。固体物质可分为悬浮固体（SS）和溶解固体（DS）两类。固体物质总量则称之为总固体（TS），或总固形物。悬浮固体（又称悬浮物）含量多少是衡量水体污染的基本指标之一。

（2）需氧污染物（污水有机物）指标

能通过生物化学或化学作用而消耗水中溶解氧的化学物质，统称为需氧污染物。无机的需氧物为数不多，绝大多数需氧物是有机物，因而在特定情况下，需氧物即指有机物。

虽然绝大多数有机物为需氧物，但也有一小部分有机物是不需氧的。前者称为可生化有机物，后者称为非生化有机物。可生化有机物被微生物分解利用的难易程度不同，因而又分为难降解有机物和易降解有机物。

目前，普遍使用和最具有重要意义的需氧污染物质综合性指标是：化学需氧量（COD）、生物化学需氧量(BOD)和总需氧量(TOD)三种。

化学需氧量（COD）指用强氧化剂——重铬酸钾（$K_2Cr_2O_7$），在酸性条件下能够将有机物氧化为 H_2O 和 CO_2，此时所测定出的耗氧量称为化学需氧量。用另一种氧化剂——高锰酸钾（$KMnO_4$），也能够将有机物加以氧化，但在一般条件下测出的耗氧量数值较低（在我国一般称为耗氧量，以 OC 表示，有时也称为高锰酸钾 COD，以 COD_{Mn} 表示，与此相对应，重铬酸钾 COD 则以 COD_{Cr} 表示）。

生物化学需氧量（简称生化需氧量 BOD）指温度、时间都一定的条件下，好氧微生物在分解、氧化水中有机物的过程中所消耗的游离氧数量，其单位为 mg/L 或 kg/m^3。该指标被广泛用于表示水体及污水被有机物污染的程度。有机物的生物氧化过程是一个缓慢的过程，对于多数有机物质，其生化过程经过 5 d 能完成 70%～80%；经过 20 d 能完成 95%～99%。5 d 的生化需氧量用 BOD_5 表示，20 d 的生化需氧量用 BOD_{20} 表示，显然 BOD_{20} >BOD_5，一般都用 BOD_5 作为生化需氧量的水质指标。一般来说，对同一种废水，COD_{Cr} > BOD_{20} >BOD_5 > COD_{Mn}。

总需氧量（TOD）是指水中的还原性物质，主要是有机物质在燃烧中变成稳定的氧化物时所需要的氧量，单位为 mg/L。该指标应用尚不普及。

除用上述三个指标外，还应用溶解氧（DO）及总有机碳(TOC)等指标相互配合来共同描述污水中有机物含量。

溶解氧（DO）是指溶解于水中的分子氧（以 mg/L 计）。总有机碳（TOC）是指污水中有机污染物的总含碳量（以 mg/L 计）。

（3）pH 值

水的 pH 值用来表示水中酸、碱的强度。其定义式为：

$$pH = -\lg[H^+] = \lg\frac{1}{[H^+]}$$

式中，$[H^+]$为氢离子浓度，单位为 mol/L。

放大 上一页 2/15 下一页

5.6 K/s 80 10:28
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf

（4）细菌污染指标

一般用细菌总数和总大肠菌群数两项指标来表示水体被细菌污染的程度。

细菌总数指每毫升污水中所含有的细菌个数（个/mL）。它包括了对人体无害的细菌和对人体有害的病原细菌。

总大肠菌群数指每升污水中所含有的大肠菌群的数量（个/L）。若水中大肠菌群数超标，说明该水体已被人、畜的粪便所污染。

（5）有毒物质指标

水中的有毒有害物质主要包括：金属有毒有害物质、非金属有毒有害物质、有机有毒有害物质和放射性物质。

4. 水质标准

世界各国针对水的不同用途，对用水的水质建立起了相应的物理、化学和生物学的质量标准。水质标准是环境标准的一种。在环境工程实践中有两类水质标准。一类是国家正式颁布的统一规定，在这些标准中对各项水质指标都有明确的要求尺度和界限，是有关单位都必须遵守的一种法定的要求，具有指令性和法律效力；另一类是各用水部门或设计、研究单位为进行各项工程建设或工艺生产操作，根据必要的试验研究或一定的经验所确定的各种水质要求，这类水质要求只是一种必要的和有益的参考，并不具有法律效力。

5. 水体的污染源

人为向水体排放污染物是造成水体受到污染的主要原因，按排放污染物空间分布方式，水体污染源可以分为点源和非点源（或面源）。

点源污染源是指以比较集中的形式排放而使水体造成污染的发生源，它主要指工业废水污染源和生活污水污染源。

在工业生产过程中排出的废水、污水、废液等统称工业废水。废水主要是指工业冷却水；污水是指与产品直接接触、受污染较严重的排水；废液是指在生产工艺中流出的污水。

生活污水是指居民在日常生活活动中所产生的废水，它包括由厨房、浴室、厕所等场所排出的污水和污物。其中，99% 以上是水，固体物质不到 1%，多为无毒的无机盐类、需氧有机物类、各种微量金属、病原微生物及各种洗涤剂。城市和人口密集的居住区是生活污水的主要来源。

面源污染是以较大范围形式排放污染物而造成水体污染的发生源。主要指农田径流排水，具有面广、分散、难以收集、难以治理的特点。

6. 水体污染控制的基本途径

近 几十年来，在控制水污染方面经历了三个阶段：开始主要注重对严重污染源的废水治理；以后发展到重视回收和回用，从改革工艺入手，尽量减少废水排放量和废水中污染物的浓度；继而发展到从根本上全面地研究合理和有效地控制污染，以防为主、综合治理的阶段。

水污染控制的基本途径可归纳为：

（1）减少废水及其污染物的产生量。具体做法是：改革生产工艺，实行清洁生产，尽量不用或少用易产生污染的原料及生产工艺；改进生产设备，健全生产管理制度，减少人为的污染产生量等。

（2）减少废水及其污染物的排放量。具体做法是：提高水的重复利用率；回收有用物质；加强工业废水与城市污水的综合治理等。

放大 上一页 3/15 下一页

9.9 K/s 80 10:28
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf

7. 污水处理的基本方法

污水的最终排放出路一般多是水体。一般情况下，污水在排入水体前需要进行适当的处理，按作用原理的不同，可将污水处理的方法归纳为物理法、化学法和生物法。

（1）物理法

物理法是利用物理作用来分离和除去污水中主要呈悬浮状态的污染物质，在处理过程中不改变其化学性质的方法。属于物理处理的方法有：沉淀法（重力分离法）、气浮法（浮选法）、过滤法、反渗透法、离心分离法等。

（2）化学法

化学法是利用化学反应或物理化学作用来分离、回收污水中的溶解性污染物质或胶体物质，或使其转化为无害的物质的方法。属于化学处理的方法有：中和法、氧化还原法、混凝法、电解法等。

（3）生物法

自然界存在着大量微生物，它们具有氧化分解有机物并将其转化为无机物的功能。生物法就是利用这一功能，采取一定的人工措施，创造有利于微生物生长、繁殖的环境，使微生物大量增殖，以提高微生物氧化分解有机物的效率的一种废水处理方法。生物法分为好氧生物法与厌氧生物法。

借助好氧菌在有氧条件下氧化分解有机物，称为好氧生物处理。好氧生物法主要有活性污泥法、生物膜法，另外还有生物氧化塘、污水灌溉、土地处理系统等方法；在无氧条件下借助厌氧菌分解有机物，称为厌氧生物处理。厌氧生物法主要有厌氧接触法、厌氧污泥床、厌氧生物膜法、两相厌氧生物处理法等。

8. 城市污水处理系统

城市污水是指排入城市污水管网的各种污水的总和，有生活污水，也有一定量的各种工业废水，还有地面的降雨、融雪水，并夹杂有各种垃圾、废物、污泥等，是一种成分极为复杂的混合废水。

城市污水处理是防止产生水污染的重要措施，也是人工防治水污染的最后防线。根据对污水的不同净化要求，城市污水处理系统可分为一级处理、二级处理、三级处理。

二、例题精析

【例 3-1】什么是水体污染？

【答】当进入水体的污染物含量超过了水体的自净能力时，污染物质不能被分离或分解，水质就会恶化，原有的生态平衡遭到破坏，对人类环境和水的利用产生不良影响，这就造成了水体的污染或称水的污染。

【例 3-2】造成水体污染的主要污染物质有哪些？

【答】造成水体污染的主要污染物质有需氧污染物、营养性污染物、有毒污染物、油类污染物、酸碱污染物、生物污染物、热污染、固体污染物、放射性污染等。

【例 3-3】水质标准与水质要求有何区别？

【答】水质标准是国家正式颁布的统一规定，在这些标准中对各项水质指标都有明确的要求尺度和界限，是有关单位都必须遵守的一种法定的要求，具有指令性和法律效力；水质

放大 上一页 4/15 下一页

9.6 K/s 80 10:28
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf

要求是各用水部门或设计、研究单位为进行各项工程建设或工艺生产操作，根据必要的试验研究或一定的经验所确定的各种水质要求，它只是一种必要的和有益的参考，并不具有法律效力。

【例 3-4】BOD、COD_{Cr}、COD_{Mn} 三者有何区别与联系？

【答】BOD、COD_{Cr}、COD_{Mn} 三者都是水体需氧污染物指标，都是利用消耗掉的氧来间接表示有机物的浓度。水体中的有机物绝大多数为需氧污染物，其中包括可以被微生物氧化分解的有机物（可生化有机物）和不能被微生物氧化分解的有机物（非生化有机物）。除此之外，水体还含有少量的无机需氧物。

BOD 是针对可生化有机物的耗氧量；COD_{Cr} 是针对几乎所有有机物和无机需氧物的耗氧量；COD_{Mn} 也是针对有机物和无机需氧物的耗氧量，但对有机物的氧化率低。显然，对同种水质存在 $COD_{Cr} > BOD_{20} > BOD_5 > COD_{Mn}$ 的关系。

【例 3-5】什么是水体的富营养化？它有哪些危害？

【答】过量的植物营养物质（指氮、磷及其化合物）排入水体，刺激水中藻类等浮游植物及水草大量繁殖，这种现象称为水体的“富营养化”。

水体的富营养化是水体衰老的表现，发展下去会使鱼类的生活空间减少，藻类死亡腐败后又分解出大量营养物质，促使藻类进一步发展，这种恶性循环使水体外观呈红色或其他色泽，导致水中溶解氧下降，水质恶化，鱼类死亡，严重的还可导致水草丛生，湖泊河流逐渐干涸或变为沼泽。

【例 3-6】什么是建筑中水？它有哪些用途？

【答】所谓建筑中水是指建筑物的各种排水经处理后又回用于建筑小区杂用的供水系统。建筑中水水源，一般首先选用优质杂排水，即污染浓度较低的排水。

经处理后的建筑中水回用于冲洗便器、浇灌绿地、冲洗车辆、浇洒道路、冷却水的补充水、消防用水等，也可用来补给地下水，防止地下水位的下降或海水的入侵等。对于缺乏水资源的城市，建筑中水不仅缓解了水资源的紧张状况，而且减轻了水环境的污染，其环境效益、经济效益、社会效益十分显著。

【例 3-7】什么是 COD？它有哪些优缺点？

【答】COD 即化学需氧量，指用强氧化剂——重铬酸钾（$K_2Cr_2O_7$），在酸性条件下将有机物氧化为 H_2O 和 CO_2，此时所测定出的耗氧量。用另一种氧化剂——高锰酸钾（$KMnO_4$），也能够将有机物加以氧化，但在一般条件下测出的耗氧量数值较低（在我国一般称为耗氧量，以 OC 表示），有时也称为高锰酸钾 COD，以 COD_{Mn} 表示，与此相对应，重铬酸钾 COD 则以 COD_{Cr} 表示。COD_{Cr} 更为常用。

相较 BOD，COD 的优势在于：测定时间短，一般只需 2 ~ 3 h；不受水质限制。但 COD 只能粗略地表示水体中有机物的含量。

【例 3-8】什么是 BOD？它有哪些优缺点？

【答】BOD 即生化需氧量，指温度、时间都一定的条件下，好氧微生物在分解、氧化水中有机物的过程中所消耗的游离氧数量，其单位为 mg/L 或 kg/m^3。

相较 COD，BOD 的优势在于所测数值与实际水体的有机物含量更加接近。缺点是测定时间长；当水中含有有毒物质时，会抑制微生物的生存，导致无法测定。

【例 3-9】什么是活性污泥？它由哪些成分组成？

放大 上一页 5/15 下一页

43.6 K/s 80 10:28
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf

【答】向生活污水中注入空气进行曝气，并持续一段时间以后，污水中即生成一种絮凝体，它主要是由大量繁殖的微生物群体所构成，且易于沉淀分离，并使污水得到澄清，这就是“活性污泥”。

活性污泥由有机部分（即挥发性物质）和无机部分组成。有机部分包含具有活性的微生物、微生物自身氧化的残留物以及吸附在活性污泥上的不能生物降解的有机物。一般来讲，挥发性部分约占活性污泥的 70%，含水率为 98%～99%。

【例 3-10】试比较好氧生物处理与厌氧生物处理。

【答】借助好氧菌在有氧条件下氧化分解有机物，称为好氧生物处理；在无氧条件下借助厌氧菌分解有机物，称为厌氧生物处理。

好氧生物处理对有机物分解速度快，分解过程中不产生有臭味的产物，出水水质较好；厌氧生物处理对有机物分解缓慢，分解过程中产生有臭味的 NH_3 和 H_2S 气体，且反应器容积较大。

好氧生物处理需要有氧的供应；厌氧生物处理不需要另加能源，故运转费用低，且可获得沼气。

【例 3-11】何谓一级、二级或三级污水处理系统？

【答】一级处理的内容是去除污水中的漂浮物和部分大的悬浮状态的污染物质，调节 pH 值，减轻污水的腐化程度和后续处理工艺的负荷。物理法中的大部分方法和部分化学方法只能完成一级处理的要求。经过一级处理后的污水，有机物的去除率只有 30% 左右。相对于二级处理来说，一级处理又属于预处理。

二级处理的主要任务，是大幅度地去除污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物质。生物处理法是二级处理的主体工艺。

三级处理的目的在于进一步去除二级处理所未能去除的污染物质，其中包括残余的悬浮物及胶体、残余的溶解性有机物、无机盐类（如氮、磷、重金属等）及色素、细菌与病毒等。三级处理所使用的方法是多种多样的，如生物膜过滤、臭氧氧化、混凝沉淀、砂滤、活性炭吸附以及离子交换和电渗析等。

【例 3-12】试比较好氧生物法中的活性污泥法和生物膜法的异同点。

【答】活性污泥法和生物膜法都是依靠微生物分解氧化有机物的，只是活性污泥法中的微生物是随着污水一起流动的，而生物膜法中的微生物是固定在固体填料上的。另外，活性污泥和生物膜上的生物相有所不同，活性污泥上的生物相只有细菌、真菌和原生动物，生物膜上的生物相除了细菌、真菌和原生动物外，还有后生动物、昆虫等。

【例 3-13】有一河流，其最枯流量 $Q = 5\ m^3/s$，一含酚废水流量 $q = 100\ m^3/h$，废水中含挥发酚浓度 $Cp = 200\ mg/L$，若废水在岸边集中排放，混合系数 $\alpha = 0.75$，受纳废水河段按Ⅳ类水体考虑。试计算此废水排放河流前，废水中酚所需的处理程度 E 为多少？（保留两位小数）

【解】该河段是 IV 类水体，查表 3.2 得 IV 类水体的挥发酚浓度的限制是 0.01mg/L。

假设排污前河水中的挥发酚浓度为 0，混合系数 $\alpha = 0.75$，则河水中允许排入的挥发酚量为

$$V_1 = (0.01-0)\alpha(Q+q) = 0.01\times0.75\times(5+\frac{100}{60\times60})\times1\,000 = 37.71(mg/s)$$

放大 上一页 6/15 下一页

111 K/s 80 10:28
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf

假设废水经处理后挥发酚浓度为 $C_p^{'}$mg/L，则排入河流的挥发酚为

$$V_2 = qC_p^{'} = \frac{100\times1000}{60\times60}C_p^{'} = \frac{250}{9}C_p^{'}$$

根据物料平衡关系：$V_1 = V_2$，有

$$37.71 = \frac{250}{9}C_p^{'}$$

得 $C_p^{'} = 1.36(mg/l)$

根据表 3.6 所示，挥发酚的最高允许排放浓度执行二级标准，即为 $[C_p] = 0.5mg/L$。

这里 $C_p^{'} > [C_p]$，计算挥发酚的处理程度时应采用较小的允许值。因此，废水挥发酚所需的处理程度为

$$E = \frac{C_p - [C_p]}{C_p}\times100\% = \frac{200-0.5}{200}\times100\% = 99.75\%$$

【答】 废水中酚所需的处理程度为 99.75%。

三、自测试题

（一）填空题

1. 水的循环分为（　　）和（　　），其中（　　）是天然水体最大的污染源。
2. 根据污染杂质的不同，可将水污染分为（　　）（　　）（　　）三类。
3. 水体中的悬浮固体包括（　　）（　　）和（　　）。
4. 需氧污染物指标有（　　）（　　）（　　）（　　）和（　　）等。
5. 水体中的溶解氧含量与（　　）（　　）及（　　）有关。
6. 若某一水体的水温为 25℃，$K_w = 10^{-14}$，测得水中的 $[OH^-] = 10^{-6.8}$，则该水体的 pH 值等于（　　）。
7. 按排放污染物空间分布方式，水体的污染源分为（　　）和（　　）两种形式。
8. 按作用原理，可将污水处理方法归纳为（　　）（　　）和（　　）。
9. 根据利用不同的细菌，生物法分为（　　）与（　　）。
10. 活性污泥法实质上是模拟了自然界中（　　）去除污水中的有机物质；而生物膜法是人们模仿了自然界中（　　）来去除污水中的有机物质。

（二）单选题

1. 从环境科学来讲，水体是指（　　）。
   a. 地面水　　b. 地面水和地下水
   c. 水溶液　　d. 地球上的水及水中的悬浮物、溶解物质、底泥和水生生物等
2. 下列水体污染物中，属于无机无毒物的是（　　）。
   a. 蛋白质　　b. 无机盐　　c. 氰化物　　d. 合成洗涤剂

放大 上一页 7/15 下一页

104 K/s 80 10:28
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf

3. 下列水体污染物中，属于无机有毒物的是（　　）。
a. 制碱废水　　b. 合成洗涤剂　　c. 汞　　d. 制革废水
4. 下列水质指标中，属于物理性指标的是（　　）。
① 悬浮固体　② pH 值　③ 细菌总数　④ 电导率　⑤ BOD　⑥ 总大肠菌群数
⑦ 浑浊度　⑧ COD　⑨ 病毒　⑩ 色度　⑪ 硬度　⑫ 各种病原细菌
a. ①④⑦⑪　　b. ①④⑦⑩　　c.②③⑨⑫　　d. ②⑤⑥⑧
5. 下列水质指标中，属于化学性指标的是（　　）。
① 悬浮固体　② pH 值　③ 细菌总数　④ 电导率　⑤ BOD　⑥ 总大肠菌群数
⑦ 浑浊度　⑧ COD　⑨病毒　⑩ 色度　⑪ 硬度　⑫ 各种病原细菌
a. ①②④⑤　　b. ⑦⑧⑨⑩　　c. ②⑤⑧⑪　　d. ③⑥⑧⑫
6. 下列水质指标中，属于生物学指标的是（　　）。
① 悬浮固体　② pH 值　③ 细菌总数　④ 电导率　⑤ BOD　⑥ 总大肠菌群数
⑦ 浑浊度　⑧ COD　⑨ 病毒　⑩ 色度　⑪ 硬度　⑫ 各种病原细菌
a. ①④⑦⑩　　b. ②⑤⑧⑪　　c. ③⑥⑧⑫　　d. ③⑥⑨⑫
7. 下列有关水质指标的描述，错误的是（　　）。
a. 溶解氧是指溶解在水体中的分子氧浓度
b. 生化需氧量表示在有氧条件下，微生物氧化分解单位体积污水中有机物所消耗的游离氧量，以消耗的氧气量表示
c. 化学需氧量是指在一定条件下，污水中有机物与强氧化剂作用时所消耗的氧化剂量，以消耗的氧化剂的量表示
d. pH 值反映水的酸碱性，天然水体的 pH 值为 6~9
8. 废水的生物可降解性可用（　　）来评价。
a. BOD_5　　b. COD　　c. COD/TOD　　d. BOD_5/COD
9. 下列有关 COD 的描述，错误的是（　　）。
a. COD 值表示废水中可被微生物降解的有机物的量
b. 检测废水的 COD 值时，常用的氧化剂有重铬酸钾和高锰酸钾
c. COD 指在一定条件下，污水中有机物与强氧化剂作用时所消耗的氧化剂量，以消耗的氧化剂的量（mg/L）表示
d. COD 是化学需氧量的缩写
10. 下列有关 BOD 的描述，错误的是（　　）。
a. 微生物是测定 BOD 值的执行者
b. BOD 是微生物分解、氧化水体中所有有机物的过程中所消耗的游离氧的数量
c. 有机物生物降解的整个过程包含碳化阶段和硝化阶段
d. BOD 是生化需氧量的缩写
11. 下列有关化学法处理污水的表述，错误的是（　　）。
a. 污水的化学处理法是利用化学反应或物理化学作用来分离、回收污水中的溶解性污染物质或胶体物质，或使其转化为无害的物质
b. 化学法中的中和法可用于去除废水中过量的酸或碱
c. 化学法属于废水的二级处理
d. 化学处理法包括氧化还原法、电解法、混凝法、电渗析法等

放大　上一页　8/15　下一页

41.2 K/s 80 10:28
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf
回

12. 对于水体中密度近于 1.0 g/cm^3 的微细悬浮颗粒等，可用（　　）进行处理。
a. 沉淀池　b. 沉砂池　c. 隔油池　d. 浮选池
13. 污水处理厂的第一个处理设施往往是（　　）。
a. 沉砂池　b. 格栅　c. 沉淀池　d. 调节池
14. 下列污水处理法中，属于物理法的有（　　）。
① 沉淀法　② 中和法　③ 气浮法　④ 过滤法　⑤ 氧化还原法　⑥ 电解法
⑦ 反渗透法　⑧ 离心分离法　⑨ 蒸发法　⑩ 混凝法　⑪ 电渗析法　⑫ 吸附法
a.①③⑩　b.②⑤⑥　c.⑦⑧⑨　d.④⑪⑫
15. 下列污水处理法中，属于化学法的有（　　）。
① 沉淀法　② 中和法　③ 气浮法　④ 过滤法　⑤ 氧化还原法　⑥ 电解法
⑦ 反渗透法　⑧ 离心分离法　⑨ 蒸发法　⑩ 混凝法　⑪ 电渗析法　⑫ 吸附法
a. ①③⑩　b. ②⑤⑥　c. ⑦⑧⑨　d. ④⑪⑫
16. 下列不属于活性污泥法的曝气方式是（　　）。
a. 鼓风曝气　b. 机械曝气　c. 自然复氧　d. 鼓风机械曝气
17. 下列不属于活性污泥法的净化过程是（　　）。
a. 活性污泥的吸附阶段　b. 生物氧化阶段
c. 生物絮凝沉淀阶段　d. 酸性发酵阶段
18. 活性污泥法的环境影响因素包括（　　）。
① 溶解氧　② pH 值　③ 水温　④ 营养物质　⑤ 有毒物质
a. ①②④　b. ①②③④　c. ③④⑤　d. ①②③④⑤
19. 相较于产酸菌，下列有关甲烷菌的描述，错误的是（　　）。
a. 对 pH 值的适应性较弱　b. 对温度的适应性较弱
c. 世代短　d. 专一性强，每种甲烷菌只能代谢特定的底物
20. 对于污水系统来说，在二级处理中不会出现的构筑物是（　　）。
a. 氧化沟　b. 二沉池　c. 曝气池　d. 吸附塔
21. 在污水处理系统中，常用的三级处理工艺是（　　）。
a. 活性污泥法　b. 生物膜法　c. 活性炭吸附法　d. 自然沉淀法
22. 在污水处理系统中，二级处理主要去除污水中的（　　）。
a. 氮（N）、磷（P）等营养盐　b. 某些难降解的有机物质
c. 呈胶体和溶解状态的有机物质　d. 呈悬浮状态的污染物质
23. 在污水处理系统中，一级处理常见的构筑物有（　　）。
a. 生物转盘　b. 格栅　c. 电渗析　d. 混凝沉淀
24. 在相同处理水量和处理程度时，下列沉淀池深度较浅的是（　　）。
a. 平流式沉淀池　b. 竖流式沉淀池　c. 辐流式沉淀池　d. 斜板斜管沉淀池
25. 下列有关上流式厌氧污泥床的表述，错误的是（　　）。
a. 上流式厌氧污泥床简称 UBSA
b. 上流式厌氧污泥床集厌氧分解、脱气、沉淀三个功能于一体
c. 上流式厌氧污泥床上部设有三相分离器，可以自动回流污泥和分离气、水，并可收集 CH_4
d. 上流式厌氧污泥床不设搅拌装置，节省运转能源

放大　上一页　9/15　下一页

（三）多选题

1. 下列有关无机无毒物质的描述，正确的是（　　）。
a. 酸性污水会腐蚀排水管道和其他水工构筑物
b. 无机无毒物质会抑制微生物的生理活动，对污水的生物处理有不良影响
c. 无机盐废水对污水处理没有太大影响，可忽略
d. 碱性污水的危害较酸性污水小，没有腐蚀性，但对鱼类有不利影响

2. 下列水体污染物中，属于有机有毒物的是（　　）。
a. 氰化物　b. 合成洗涤剂　c. 多环芳烃　d. 酚类化合物

3.需氧污染物质除了来自于生活污水外，还来自于以下工业废水（　　）。
a. 水泥工业废水　b. 电器工业废水　c. 造纸工业废水　d. 皮革工业废水

4. 水体自净包括（　　）。
a. 物理过程　b. 化学过程　c. 物理化学过程　d. 生物化学过程

5. 油类污染物质的主要危害表现在（　　）。
a. 破坏水体的复氧　b. 导致水体缺氧　c. 导致鱼类死亡　d. 危害鸟类生存

6. 下列属于物理性污染的有（　　）。
a. 悬浮物质污染　b. 油类物质污染　c. 热污染　d. 放射性污染

7. 生物性污染物质来自于以下污水（　　）。
a. 生活污水　b. 建筑施工废水　c. 医院污水　d.屠宰废水

8. 水质是指水和其中所含的杂质共同表现出来的（　　）的综合特性。
a. 物理　b. 化学　c. 地质学　d. 生物学

9. 下列（　　）在达到一定浓度后，会成为危害人体健康，危害水生生物或者影响污水生物处理的有毒物质。
a. 金属有毒有害物质　b. 非金属有毒有害物质
c. 有机有毒有害物质　d. 放射性物质

10. 下列属于国家正式颁布的具有指令性和法律效力的水质标准有（　　）。
a.《对工业用水的水质要求》　b.《生活饮用水水质标准》
c.《地表水环境质量标准》　d.《污水综合排放标准》

11. 工业废水一般具有的特征是（　　）。
① 悬浮物含量高　② 需氧量高且有机物一般难以生化降解　③ 悬浮物含量较低
④ pH = 2 ~ 13　⑤ 温度较高　⑥ 属于低浓度有机废水　⑦ pH≈7.2 ~ 7.6
⑧易燃　⑨含氮、磷等营养物质多　⑩ 含有多种微生物　⑪ 含有多种有害成分
a. ①④⑧　b. ③⑦　c. ②⑤⑪　d. ⑥⑨⑩

12. 生活废水一般具有的特征是（　　）。
① 悬浮物含量高　② 需氧量高且有机物一般难以生化降解　③ 悬浮物含量较低
④ pH = 2 ~ 13　⑤ 温度较高　⑥ 属于低浓度有机废水　⑦ pH≈7.2 ~ 7.6
⑧ 易燃　⑨ 含氮、磷等营养物质多　⑩ 含有多种微生物　⑪ 含有多种有害成分
a. ①④⑧　b. ③⑦　c. ②⑤⑪　d. ⑥⑨⑩

13. 水污染综合防治包括了技术措施和管理措施，具体包括（　　）等综合防治措施，以便达到以防为主，防治结合的目的。

6.2 K/s 79 10:30
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf

a. 采取人工处理和自然净化相结合
b. 工厂内部处理和工厂外部处理相结合
c. 无害化处理和综合利用相结合
d. 推行无废生产工艺

14. 下列有关物理法处理污水的表述，正确的是（　　）。
a. 物理法是利用物理作用来分离和除去污水中主要呈悬浮状态的污染物质，在处理过程中不改变其化学性质
b. 属于物理处理法包括沉淀法、浮选法、混凝法、过滤法等
c. 物理处理法具有设备简单、费用省等特点
d. 物理法既可使废水得到一定程度的澄清，又可对回收分离出的物质加以利用

15. 对于酸性污水，可采取（　　）进行中和。
a. 碱性污水　b. 石灰　c. 石灰石滤料　d. 白云石滤料

16. 对于碱性污水，可采取（　　）进行中和。
a. 酸性污水　b. 含有 SO_2 的烟道气　c. 含有 CO_2 的气体　d. 白云石滤料

17. 下列有关氧化还原法的表述，正确的是（　　）。
a. 加入某种氧化剂或还原剂，使它与污水中呈溶解状态的有机或无机污染物进行氧化还原反应，从而使有害物质转化成无害物质或毒性较小的物质，这种方法称为氧化还原法
b. 在氧化还原反应中，参加化学反应的原子或离子有电子的得失，因而引起化合价的升高或降低
c. 失去电子的过程叫还原，得到电子的过程叫氧化
d. 把得到电子的物质称为氧化剂，把失去电子的物质称为还原剂

18. 下列有关好氧生物处理原理的表述，正确的有（　　）。
a. 有机物被细菌吸附，在细菌分泌的外酶作用下，水解成溶解状物质
b. 渗入细菌细胞内的有机物在细菌内酶作用下被氧化分解成简单的无机物，同时释放出能量
c. 释放出的能量一部分作为细菌生命活动的能源，另一部分作为细菌生长繁殖的营养物质，合成新的细胞质
d. 在氧化与合成的同时，有部分细菌的细胞质会被氧化分解，同时释放出能量，这种过程叫细菌的自身氧化或内源呼吸

19. 正常运转的活性污泥处理系统的生物相有（　　）。
a. 细菌　b. 真菌　c. 原生动物　d. 丝状菌

20. 正常运转的好氧生物膜法处理的生物相有（　　）。
a. 细菌和真菌　b. 昆虫　c. 原生动物　d. 后生动物

21. 下列废水处理工艺，属于好氧生物法的是（　　）。
a. 活性污泥法　b. 生物滤池　c. 生物转盘　d. 生物接触氧化

22. 下列有关厌氧生物处理原理的表述，正确的有（　　）。
a. 厌氧生物降解可分为酸性发酵和碱性发酵两个阶段
b. 在酸性发酵阶段，污水中复杂的有机物在产酸细菌的作用下分解成较简单的有机

放大　上一页　11/15　下一页

167 K/s 10:28
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf

物，如有机酸和醇类以及 CO_2、NH_3、H_2S 等

c. 在碱性发酵阶段，有机酸和醇类在甲烷菌的作用下被分解成甲烷和 CO_2

d. 酸性发酵阶段控制了整个厌氧分解的速度

23. 活性污泥法处理系统的两个主体设施是（　　）。

a. 初次沉淀池　　b. 曝气池　　c. 二次沉淀池　　d. 回流污泥设施

24. 下列废水处理工艺，属于厌氧生物法的是（　　）。

a. 厌氧接触法　　b. UASB 法　　c. 厌氧生物膜法　　d. 两相厌氧生物处理

25. 根据对污水的不同净化要求，城市污水处理系统包括（　　）。

a. 一级处理　　b. 二级处理　　c. 三级处理　　d. 四级处理

（四）判断题

1. 天然水体的水质是不含任何其他物质的，是由 H_2O 组成的“纯水”。（　）

2. 世界各地的天然水体的水质是相同的。（　）

3. 水体中一旦出现金属和非金属的无机有毒物质，则必然会导致水体的毒性。（　）

4. N、P 等植物营养物质对农作物的生长是极其重要的物质，因此，它们对水体而言不是污染物质。（　）

5. 温度、色度、浊度、硬度、酸度、碱度等都是表征水质的物理性指标。（　）

6. 我国《地表水环境质量标准》中，按功能将水体划分为五类，从 I 类到 V 类，水质标准逐级升高。（　）

7. 游离性余氯指加氯消毒后，经过一定的接触时间水中还剩余的游离性氯。（　）

8. 特殊保护水域，指《地表水环境质量标准》中的 I、II 类水域。（　）

9. 对于排入城镇下水道并进入二级污水处理厂进行生物处理的污水执行《污水综合排放标准》的三级标准。（　）

10. 排放污水只要按照《污水综合排放标准》的要求就可以确保水环境质量。（　）

11. 第一类污染物是指能在环境或动植物体内积累，对人体健康产生长远不良影响者，含有此类有害污染物的污水，一律在车间或车间处理设施排出口采样，其最高允许排放浓度必须符合《污水综合排放标准》的相关规定，且不得用稀释的方法代替必要的处理。（　）

12. 第二类污染物是指长远影响小于第一类的污染物质，在排污单位排放口采样，其最高允许排放浓度必须符合《污水综合排放标准》的相关规定。对此类污染物要求较松，可用稀释法。（　）

13. 建筑中水就是水的再用的一种具体形式。（　）

14. 水体自净和土壤自净属于天然条件下的好氧生物处理。（　）

15. 人工条件下的好氧生物处理包括活性污泥法和生物膜法。（　）

16. 活性污泥法为“固着生长法”，而生物膜法为“悬浮生长法”。（　）

17. 中和法不能去除污染物质，所以不能单独使用，需与其他方法配合使用。（　）

18. 活性污泥法中曝气的作用仅仅是向微生物提供氧气。（　）

19. 在活性污泥法处理系统中，水温越高，微生物活性越旺盛，可以提高反应速度和处理效率。（　）

20. 生物膜法只用于好氧生物处理中。（　）

放大　上一页　12/15　下一页

21. 一级处理的内容是去除污水中的漂浮物和部分大的悬浮状态的污染物质，调节 pH 值，减轻污水的腐化程度和后续处理工艺的负荷。（ ）

22. 一级和二级处理法，是城市污水处理经常采用的方法，故又称为常规处理法。（ ）

23. 在厌氧生物处理中，碱性硝化阶段控制着污水厌氧生物处理的快慢。（ ）

24. 生物膜法只用于好氧生物处理中。（ ）

25. 三级处理和深度处理的内容是一致的。（ ）

（五）简答题

1. 试述控制工业废水对水体污染的途径。

2. 简述气浮法处理废水的原理。这种方法有哪几种类型？哪种性质的废水宜采用气浮法？

3. 试述采用空气氧化法处理含硫废水的原理。

4. 试述采用硫酸亚铁作还原剂处理含铬废水的原理。

5. 试述利用活性污泥法处理有机污水的原理。

6. 试分析厌氧生物处理法的特点。

7. 试分析 UASB 反应器处理有机污水的优缺点。

8. 什么是城市污水？

四、参考答案

（一）填空题参考答案

1. 自然循环　社会循环　社会循环
2. 化学性污染　物理性污染　生物性污染
3. 浮于水面的漂浮物质　悬浮于水中的悬浮物质　沉于水底的可沉物质
4. COD　BOD　TOD　DO　TOC
5. 大气压力　水温　水中含盐量
6. 7.2
7. 点源　面源
8. 物理法　化学法　生物法
9. 好氧生物处理　厌氧生物处理
10. 水体的自净过程　土壤的自净过程

（二）单选题参考答案

1. d	2. b	3. c	4. b	5. c
6. d	7. c	8. d	9. a	10. b
11. c	12.d	13. b	14. c	15. b
16. c	17. d	18. d	19. c	20. d
21. c	22. c	23. b	24. d	25. a

9.4 K/s 80 10:29
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf

（三）多选题参考答案

1. abd	2. bcd	3. cd	4. abcd	5. abcd
6. acd	7. acd	8. abd	9. abcd	10. bcd
11. ac	12. bd	13. abcd	14. acd	15. abcd
16. abc	17. abd	18. abcd	19. abc	20. abcd
21. abcd	22. abc	23. bc	24. abcd	25. abc

（四）判断题参考答案

1. ×	2. ×	3. ×	4. ×	5. ×
6. ×	7.√	8.√	9.√	10. ×
11.√	12.√	13.√	14.√	15.√
16. ×	17.√	18. ×	19. ×	20. ×
21.√	22.√	23.√	24. ×	25. ×

（五）简答题参考答案

1. 控制工业废水对水体污染的途径可从两个方面入手。

（1）减少废水及其污染物的产生量。具体做法是：① 改革生产工艺，实行清洁生产，尽量不用或少用易产生污染的原料及生产工艺；② 改进设备，健全生产管理制度，减少人为的污染产生量。

（2）减少废水及其污染物的排放量。具体做法有：① 提高水的重复利用率。

加强水的重复利用、循环回用和闭路循环等技术措施，可提高水的重复利用率，使废水排放量减至最少；② 回收有用物质；③ 加强工业废水与城市污水的综合治理。

2. 气浮法就是将空气通入污水中，并使其以微小气泡的形式从水中析出成为载体，使污水中的上述污染物质黏附在气泡上，并随气泡浮升到水面，形成泡沫浮渣——气、水、颗粒三相混合体，从而使污染物质从污水中分离出去。

按水中气泡产生方法的不同，气浮法可分为布气气浮、溶气气浮和电气浮三类。对乳状油和密度近于 1.0 g/cm^3 的微细悬浮颗粒等可用气浮法进行处理。

3. 利用空气中的氧气氧化含硫废水，其原理如下：

$$2HS^- + 2O_2 \longrightarrow S_2O_3^{2-} + H_2O$$
$$2S^{2-} + 2O_2 + H_2O \longrightarrow S_2O_3^{2-} + 2OH^-$$
$$S_2O_3^{2-} + 2O_2 + 2OH^- \longrightarrow 2SO_4^{2-} + H_2O$$

废水中有毒的硫化物和硫氢化物被氧化为无毒的硫代硫酸盐和硫酸盐。

4. 用硫酸亚铁作还原剂，将六价铬还原成三价铬，再进一步加碱生成氢氧化铬沉淀析出，其反应式如下：

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 11H_2O \longrightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe(OH)_3\downarrow + 4H^+$$
$$2Cr^{3+} + 5Ca(OH)_2 + 4H^+ + 5SO_4^{2-} \longrightarrow 2Cr(OH)_3\downarrow + 5CaSO_4\downarrow + 4H_2O$$

5.污水与回流的活性污泥同时进入曝气池，成为混合液，沿着曝气池注入压缩空气进行曝气，使污水与活性污泥充分混合接触，并供给混合液以足够的溶解氧，在好氧状态下，污

放大 上一页 14/15 下一页

13.7 K/s 80 10:29
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第三章.pdf
回

水中易降解的有机物被活性污泥中的微生物群体分解而得到稳定，然后混合液流入二次沉淀池，在其中，活性污泥与澄清水进行分离，污泥沉入底部浓缩后，一部分回流到曝气池，多余的污泥则排走，进一步予以硝化处理，澄清水溢流排放。

6. 与好氧生物法相比，厌氧生物处理工艺的主要特点是：

① 运转费用低；② 可回收利用生物能——沼气；③ 剩余污泥亦比好氧生物处理少得多；④ 厌氧生物处理速度缓慢，处理时间长，反应器容积较大；⑤ 厌氧生物处理过程应在密闭的反应器中进行。

7. UASB 是上流式厌氧污泥床的缩写。UASB 反应器的主要优点表现在：① 集厌氧分解、脱气、沉淀三个作用于一体；② 可以自动回流污泥和分离气、水，并可收集沼气；③ 反应器不设搅拌装置，节省运转能源；④ 反应器的工作负荷较高，处理效果好。主要缺点是：① 有时对污泥搅拌不充分，可能出现污水短流；② 污泥床的缓冲能力较小，对入流水质和负荷变化要求相对稳定。

8. 城市污水是指排入城市污水管网的各种污水的总和，有生活污水，也有一定量的各种工业废水，还有地面的降雨、融雪水，并夹杂有各种垃圾、废物、污泥等，是一种成分极为复杂的混合废水。

放大 上一页 15/15 下一页